Operacijski sistemi

Večopravilnost

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Virtualizacija procesorja
  - večprogramiranje, večprocesiranje
- Večopravilnost
  - sodelovalna in prevzemna
- Neposredno izvajanje
  - neomejeno neposredno izvajanje
  - omejeno neposredno izvajanje
- Preklop procesa

Virtualizacija procesorja

- Izziv
  - Čeprav je na voljo le en (ali nekaj) procesorjev, se lahko sočasno izvaja poljubno procesov.

Kako ustvariti utvaro ogromno procesorjev?

Virtualizacija procesorja

- Število procesorjev
  - **večprogramiranje / multiprogramiranje**
    - več programov naloženih v pomnilniku, pripravljenih za izvajanje
    - sočasno izvajanje več programov oz. procesov na enem procesorju
    - poudarek na programih oz. procesih in boljši izkoriščenosti virov
  - **večprocesiranje / multiprocesiranje**
    - vzporedno izvajanje več programov oz. procesov na več procesorjih
    - poudarek na procesorjih
      - procesorji si delijo pomnilnik, vodila, naprave itd.
      - procesor: večjedrni (multicore), večnitni (multithreading)

Virtualizacija procesorja

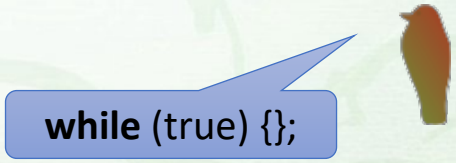
- Souporaba vira med več entitetami
  - **časovno dodeljevanje** (time sharing)
    - vsaka entiteta uporablja vir nekaj časa
    - časovna rezina: čas uporabe vira
    - deljenje procesorja, omrežne povezave
  - **prostorsko dodeljevanje** (space sharing)
    - vsaka entiteta uporablja nek del vira
    - deljenje pomnilnika, diskovnega prostora

Večopravilnost

- Večopravilnost (multitasking)
  - izvajanje več procesov, vrsta večprogramiranja
  - izvedba večprogramiranja preko časovnega dodeljevanja
  - vrsti večopravilnosti
    - **sodelovalna** / brez odvzemanja
      - (cooperative, non-preemptive)
    - **prevzemna** / z odvzemanjem
      - (preemptive)

Večopravilnost

- Sodelovalna večopravilnost
  - temelji na *sodelovanju* procesov
    - Kdaj proces prepusti procesor?
      - znotraj sistemskih klicev
        - običajni klici read, write, mkdir itd.
      - eksplicitno prepuščanje procesorja
        - sistemski klic **yield**
    - predpostavlja se razumno obnašanje procesov
    - računsko intenzivni procesi lahko ugrabijo procesor
      - dolgotrajni tek procesa brez sistemskega klica
      - potrebno eksplicitno prepuščanje procesorja



Večopravilnost

- Prevzemna večopravilnost
  - temelji na prevzemanju procesorja oz. prekinjanju procesa
    - uporaba prekinitve ure (časovnik, timer)
    - znotraj prekinitvenih rokovalnikov ima nadzor OS
  - **časovna rezina**
    - čas, ki ga ima proces na voljo za izvajanje
    - po izteku rezine se procesor dodeli drugemu procesu
    - prekinjeni proces pa se postavi v vrsto
    - večopravilnost s časovnim dodeljevanjem

Večopravilnost

Kako procesu prepustiti procesor brez, da bi ga ugrabil za vedno?

Neposredno izvajanje

- **Neomejeno** neposredno izvajanje
  - ideja: samo poženi program

OS	Program
ustvari procesni deskriptor alociraj naslovni prostor naloži program v pomnilnik pripravi sklad in registre poženi program, npr. main()	
	izvedi program končaj proces, npr. exit()
sprosti pomnilnik procesa sprosti ostale vire procesa sprosti procesni deskriptor	

Neposredno izvajanje

- **Neomejeno** neposredno izvajanje
  - hitrost izvajanja
    - program se direktno izvede na procesorju
  - izvajanje v celoti
    - program se v celoti izvede na procesorju
  - neizkoriščenost virov
    - proces čaka na dokončanje V/I operacij
  - težak nadzor
    - program je nemogoče nadzorovati, kaj počne z viri
  - uporaba (stari sistemi)
    - paketna obdelava poslov
    - OS le kot knjižnica

Neposredno izvajanje

- Težava
  - OS je program, ki ne teče vedno
  - pogosto izgubi nadzor na sistemom

- Rešitev
  - strojna podpora
    - zaščiteni in privilegirani način izvajanja
    - preklop načina izvajanja
    - mehanizem prekinitev
    - mehanizem sistemskih klicev

anti-primerjava:
termostat, ki upravlja ogrevanje

Neposredno izvajanje

- **Kdaj** OS pridobi nadzor?
  - ob strojni prekinitvi
    - npr. sistemska ura, V/I dogodek, ...
  - ob izjemi pri izvajanju procesa
    - npr. deljenje z 0, zgrešitev strani, ...
  - ob sistemskem klicu
    - npr. ustvarjanje procesa, branje datoteke, ...

Neposredno izvajanje

- **Kako** OS pridobi nadzor?
  - *proženje* ustreznega rokovalnika
    - PSP – prekinitveni storitveni progam
    - **vstop** v jedrni rokovalnik
      - statusni register in PC se porineta na sklad
      - prekinitve se onemogočijo
      - nivo zaščite procesorja se preklopi na privilegirani
      - izvedba rokovalnika
    - **vrnitev** iz rokovalnika v uporabniški proces
      - PC in statustni register se vzameta iz sklada
      - nivo zaščite procesorja se preklopi na zaščiteni
    - za ostale registre poskrbi rokovalnik sam

Neposredno izvajanje

- **Omejeno** neposredno izvajanje
  - ideja
    - inicializiraj rokovalnike prekinitev in pasti
    - inicializiraj rokovalnik sistemskega klica
    - inicializiraj časovnik (prevzemna večopravilnost)
    - poženi program in počakaj, da OS spet dobi nadzor
    - ko dobi nadzor se OS odloči, kako naprej

Neposredno izvajanje

- **Omejeno** neposredno izvajanje

OS	Strojna oprema	Program
inicializacija	hrani naslove sistemskih rokovalnikov	
stvaritev procesa IRET		
	izstop iz rokovalnika	
		izvedi program ... sistemski klic
	vstop v rokovalnik	
obdelaj past obdelaj sistemski klic IRET		
	izstop iz rokovalnika	
		izvedi program ....

Preklop procesa

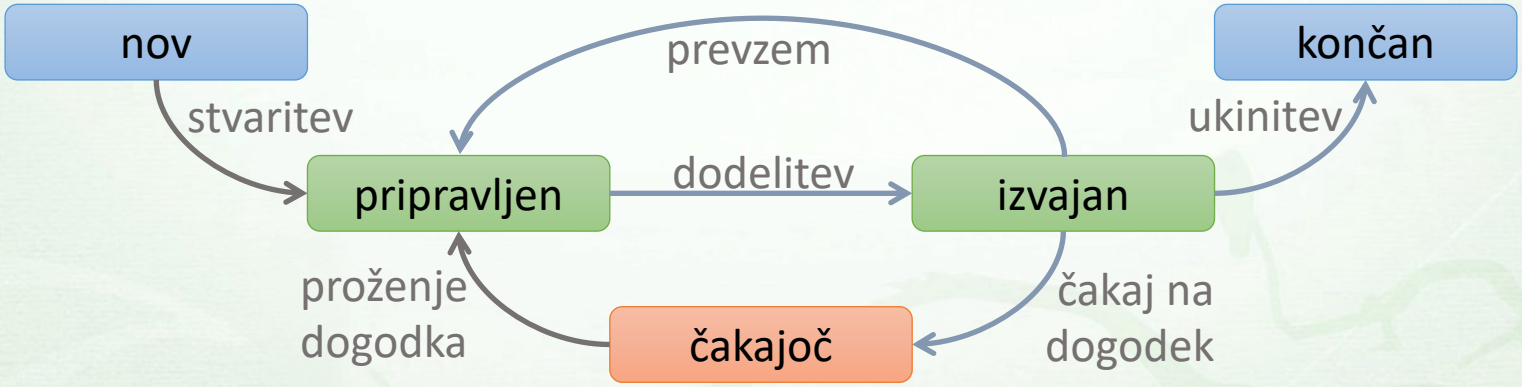
- Večopravilnost
  - več procesov je sočasno naloženih v sistemu
  - **časovno dodeljevanje** za souporabo procesorja

  - potrebno je **razvrščanje** procesov na procesorju
  - potrebujemo mehanizem zamenjave procesa

Preklop procesa

Preklop procesa

- **Kdaj** se izvede preklop procesa?
  - na koncu rokovalnika,
    tik preden se vrnemo nazaj v uporabniški način
  - preklop ni vedno potreben
    - lahko se vrnemo v isti uporabniški proces iz katerega smo prišli



Preklop procesa

- Izvedba preklopa procesa
  - izbira (drugega) pripravljenega procesa (razvrščevalnik)
  - spremebe stanj procesov
    - odhajajoči proces se postavi v ustrezno vrsto in stanje
    - prihajajoči proces postane izvajan
  - preklop konteksta
    - kontekst: PC, sklad, statusni register, ostali registri
    - trenutni kontekst se shrani v deskriptor **odhajajočega** procesa
    - obnovitev konteksta iz deskriptorja **izbranega** procesa
    - menjava naslovnega prostora
  - razno
    - posodobitev računovodskih podatkov
    - praznenje preslikovalnega pomnilnika (TLB)
    - praznenje napovedovalnika skokov

Preklop procesa

- Preklop konteksta

```
# void swtch(struct context*old, struct context*new);
# Save current register context in old
# and then load register context from new
.globl swtch
swtch:
        # Save old registers
        movl 4(%esp), %eax # put old ptr into eax
        popl 0(%eax) # save the old IP
        movl %esp, 4(%eax) # and stack
        movl %ebx, 8(%eax) # and other registers
        movl %ecx, 12(%eax)
        movl %edx, 16(%eax)
        movl %esi, 20(%eax)
        movl %edi, 24(%eax)
        movl %ebp, 28(%eax)
```

```
# Load new registers
movl 4(%esp), %eax # put new ptr into eax
movl 28(%eax), %ebp # restore other registers
movl 24(%eax), %edi
movl 20(%eax), %esi
movl 16(%eax), %edx
movl 12(%eax), %ecx
movl 8(%eax), %ebx
movl 4(%eax), %esp # stack is switched here
pushl 0(%eax) # return addr put in place
ret # finally return into new ctxt
```

Preklop procesa

- Učinkovitost
  - strojna oprema
    - hitrost glavnega pomnilnika (hranjenje deskriptorja)
    - arhitektura procesorja
      - registri, posebni ukazi za obdelavo vseh registrov
    - stanje procesorja
      - flush predpomnilnik, flush TLBs, flush branch predictor
  - operacijski sistem
    - zapletenost komponent
    - razvrščevalni algoritem za izbiro procesa
    - vzdrževalna opravila
      - čiščenje, staranje procesov, enakomerna obremenitev virov, zaznavanje in razreševanje smrtnih objemov itd.

Preklop procesa

- Učinkovitost
  - Koliko časa traja preklop procesa?
  - Koliko časa traja sistemski klic?
    - 1996, Linux 1.3.37, 200 MHz P6 CPU
      - syscall: 4 μs, context switch: 6 μs
    - modern systems 3 GHz
      - pod 1 μs
  - Ukaz `lmbench`

```
Processor, Processes - times in microseconds - smaller is better
----------------------------------------------------------------------------
Host                 OS  Mhz null null      open slct sig  sig  fork exec sh
                             call  I/O stat clos TCP  inst hndl proc proc proc
--------- ------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
BigMac.lo Darwin 18.7.0 2800 0.44 0.94 4.87 13.6 19.7 0.71 4.13 541. 2681 4834
```

Preklop procesa

- Izzivi
  - Kaj se zgodi, če se sredi izvajanja sistemskega klica proži še časovnik?
  - Kaj se zgodi, če se sredi rokovanja prekinitve proži še ena prekinitev?
- Ideje
  - onemogočanje prekinitev
  - tehnike zaklepanja internih podatkovnih struktur
  - ... več v nadaljevanju